



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PANDUAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2

Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Mata Kuliah	Pemrograman Berorientasi Objek · 4 sks · Semester III
Sub-CPMK	Sub-CPMK-2 — Merancang dan mengimplementasikan kelas beserta atribut, method, dan konstruktor untuk memodelkan satu entitas nyata ke dalam kode Python beranotasi tipe yang benar dan terbaca.
Bobot terhadap nilai akhir	3%
Alokasi waktu	Terbimbing 270 menit (kuliah 100 + praktikum 170) · Penugasan terstruktur 205 menit · Belajar mandiri 200 menit
Profil gerbang	p02 — minimal dua kelas, dan minimal satu kelas berkonstruktor <code>__init__</code>
Bekal dari Pertemuan 1	Repositori pbo-sipala-<nim> yang sudah bertanda versi p01, dengan .venv yang sudah berisi pytest, mypy, dan Ruff.
Luaran pertemuan	Kelas Penyewa dan AlatTani di dalam src/model, lolos ketiga gerbang, bertanda versi p02.

1. TUJUAN DAN INDIKATOR

Setelah menyelesaikan pertemuan ini Anda mampu:

1. Memilah entitas, atribut, dan perilaku dari sebuah deskripsi kasus yang ditulis dalam kalimat biasa.
2. Menulis kelas dengan konstruktor `__init__` yang menerima nilai awal dan beranotasi tipe lengkap.
3. Menjelaskan peran parameter self dan mengenali galat yang muncul bila ia terlupa.
4. Menggunakan parameter berdefault untuk data yang boleh tidak diisi.
5. Membuktikan bahwa setiap objek menyimpan datanya sendiri, terpisah dari objek lain sekelas.
6. Menjelaskan mengapa mengubah atribut objek dari luar tetap bisa dilakukan pada Python, dan mengapa hal itu berbahaya.

2. GAGASAN POKOK PERTEMUAN INI

Beri perintah, jangan bertanya. Pada pertemuan ini objek Anda belum mengizinkan siapa pun membaca isinya dari luar. Yang keluar hanyalah hasil kerja: `identitas()`, `kontak()`, `biaya_sewa()`, `keterangan()`. Ini bukan kekurangan, melainkan cara berpikir yang ingin ditanamkan. Objek yang baik ditanyai apa yang bisa ia kerjakan, bukan dibongkar isi lacinya. Kebutuhan membaca atribut baru muncul pada Pertemuan 3, dan di sana kita akan membuka pintunya secara terkendali dengan `@property`.

3. ALUR PERTEMUAN

Waktu	Kegiatan	Bentuk
0–20′	Pembukaan, pembahasan tugas refleksi, dan kuis awal	Kuliah interaktif; LKM Bagian A
20–70′	Blok 1: kelas sebagai cetak biru, objek sebagai bendanya	Kuliah dan live coding
70–105′	Blok 2: konstruktor, method, dan peran self	Kuliah dan demonstrasi
105–115′	Istirahat	—
115–285′	Blok 3: praktikum terbimbing, Langkah 1 sampai 10	Praktikum; LKM Bagian B

Waktu	Kegiatan	Bentuk
285–305′	Blok 4: aktivitas kelompok merancang kelas Kolam	Diskusi kelompok; LKM Bagian C
305–320′	Blok 5: penutup dan penugasan	Refleksi; LKM Bagian D

4. LANGKAH PRAKTIKUM

Kerjakan berurutan pada repositori yang sama dengan Pertemuan 1. Jangan membuat repositori baru.

1

10'

Menyiapkan repositori dan memastikan gerbang masih hijau

Aktifkan .venv terlebih dahulu — periksa munculnya tanda (.venv) di awal baris terminal. Pastikan pekerjaan Pertemuan 1 masih utuh sebelum menambah apa pun.

```
cd pbo-sipala-2410123456
.venv\Scripts\activate          # Windows
source .venv/bin/activate       # Linux atau macOS
git pull

python periksa_pbo.py src --profil dasar
python -m pytest
```

2

5'

Membuat folder lapisan model

Mulai pertemuan ini seluruh kelas domain tinggal di src/model. Pemisahan ini akan diperiksa mesin pada Pertemuan 13, tetapi kebiasaannya dibangun mulai sekarang.

```
mkdir src\model                 # Windows
mkdir -p src/model              # Linux atau macOS

type nul > src\model\__init__.py # Windows
touch src/model/__init__.py      # Linux atau macOS
```

3

25'

Menulis kelas Penyewa

Buat berkas src/model/penyewa.py. Perhatikan urutan menulisnya: docstring kelas lebih dulu, lalu konstruktor, baru method. Urutan ini memaksa Anda memutuskan dulu apa tanggung jawab kelasnya sebelum menulis isinya.

```
"""Model domain: petani yang menyewa alat dari UPJA."""

class Penyewa:
    """Identitas seorang petani yang menyewa alat dari UPJA."""

    def __init__(self, nik: str, nama: str, desa: str,
                  telepon: str = "-") -> None:
        self._nik = nik
        self._nama = nama
        self._desa = desa
        self._telepon = telepon
```

Empat hal yang wajib Anda perhatikan dan akan ditanyakan lisan:

- Nama kelas Penyewa ditulis PascalCase, nama berkas penyewa.py ditulis huruf kecil.
- Setiap parameter berannotasi tipe, dan __init__ selalu berannotasi -> None.
- Setiap atribut berawalan satu garis bawah. Alasannya dibahas tuntas pada Pertemuan 3.
- Parameter telepon diberi nilai default "-" karena tidak semua petani punya nomor telepon.

4

20'

Menambahkan perilaku pada Penyewa

Objek Anda belum berguna sampai ia bisa mengerjakan sesuatu. Tambahkan dua method berikut di dalam kelas yang sama.

```
def identitas(self) -> str:
    """Mengembalikan baris identitas singkat untuk nota sewa."""
    return f"{self._nama} ({self._nik}) – Desa {self._desa}"

def kontak(self) -> str:
    """Mengembalikan keterangan cara menghubungi penyewa."""
    if self._telepon == "-":
        return f"{self._nama} belum mencantumkan nomor telepon"
    return f"{self._nama} dapat dihubungi di {self._telepon}"
```

Perhatikan bahwa tidak ada satu pun perintah print di dalam kelas ini. Kelas domain mengembalikan teks; yang mencetaknya nanti adalah src/main.py. Pemisahan ini akan ditegakkan mesin mulai Pertemuan 13 lewat kode PBO-041.

5

15'

Kesalahan yang disengaja ①: melupakan self

Buat berkas sementara lupa_self.py di folder utama, lalu jalankan. Berkas ini akan dihapus setelah Langkah 10.

```
class AlatTani:
    """Alat pertanian yang disewakan UPJA."""

    def __init__(self, kode: str, nama: str, tarif: int) -> None:
        self._kode = kode
        self._nama = nama
        self._tarif = tarif

    def biaya_sewa(jumlah_hari: int) -> int:      # self TERLUPA
        return 150000 * jumlah_hari

alat = AlatTani("TR-01", "Traktor", 150000)
print(alat.biaya_sewa(3))
```

Galat yang muncul:

```
TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument
but 2 were given
```

Catat baik-baik. Anda memberi satu argumen, tetapi Python bilang Anda memberi dua. Sebabnya: `alat.biaya_sewa(3)` sesungguhnya berarti `AlatTani.biaya_sewa(alat, 3)`. Objeknya sendiri selalu ikut terkirim sebagai argumen pertama, dan itulah yang ditampung `self`. Salin pesan galat ini ke LKM Bagian B.1 beserta penjelasan Anda sendiri.

6

25'

Menulis kelas AlatTani

Sekarang tulis versi yang benar pada `src/model/alat_tani.py`. Perhatikan penulisan rupiah: Python memisahkan ribuan dengan koma, sedangkan kita memakai titik.

```
"""Model domain: alat yang disewakan UPJA."""

class AlatTani:
    """Satu unit alat pertanian beserta tarif hariannya."""

    def __init__(self, kode: str, nama: str, tarif_harian: int) -> None:
        self._kode = kode
        self._nama = nama
        self._tarif_harian = tarif_harian

    def biaya_sewa(self, jumlah_hari: int) -> int:
        """Menghitung biaya sewa untuk sejumlah hari tertentu."""
        return self._tarif_harian * jumlah_hari

    def keterangan(self) -> str:
        """Mengembalikan baris keterangan alat untuk daftar sewa."""
        rupiah = f"{self._tarif_harian:,}".replace(",", ".")
        return f"[{self._kode}] {self._nama} – Rp{rupiah}/hari"
```

7

20'

Membuat beberapa objek dan mengamati kemandiriannya

Perbarui `src/main.py`. Buat dua penyewa dan dua alat, lalu amati bahwa masing-masing menyimpan datanya sendiri.

```
"""Titik masuk program. Satu-satunya berkas yang boleh mencetak."""

from src.model.alat_tani import AlatTani
from src.model.penyewa import Penyewa

def main() -> None:
    budi = Penyewa("1406012509900001", "Budi Santoso", "Kuok",
                  "0812-3456-7890")
    siti = Penyewa("1406014403950002", "Siti Aminah", "Salo")

    traktor = AlatTani("TR-01", "Traktor Roda Dua Kubota", 150000)
    pompa = AlatTani("PA-01", "Pompa Air 3 Inci", 75000)

    print(budi.identitas())
    print(budi.kontak())
    print(siti.kontak())
    print(traktor.keterangan())

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Jalankan dengan `python -m src.main`. Perhatikan bahwa budi dan siti dibuat dari kelas yang sama namun memberi jawaban berbeda pada method `kontak()`, karena siti tidak mengisi nomor telepon. Satu cetak biru, banyak benda, masing-masing dengan isinya sendiri.

8

15'

Kesalahan yang disengaja ②: mengubah atribut dari luar

Jalankan potongan berikut di terminal, lalu amati keluarannya baik-baik.

```
python -c "
from src.model.alat_tani import AlatTani
alat = AlatTani('TR-01', 'Traktor', 150000)
print('Sebelum :', alat.keterangan())
alat._tarif_harian = -5000
print('Sesudah :', alat.keterangan())
print('Biaya 3 hari:', alat.biaya_sewa(3))
"
```

Keluaran:

```
Sebelum : [TR-01] Traktor - Rp150.000/hari
Sesudah : [TR-01] Traktor - Rp-5.000/hari
Biaya 3 hari: -15000
```

Inilah persoalan terbesar Python bagi PBO. Garis bawah pada `_tarif_harian` hanyalah kesepakatan antar-pemrogram; Python tidak menghalanginya sama sekali. Tarif menjadi minus lima ribu, biaya sewa menjadi minus lima belas ribu, dan program tetap berjalan tanpa sepetah keluhan pun. Tidak ada yang tahu sampai ada petani protes. Pertemuan 3 sepenuhnya membahas cara menutup lubang ini. Catat pengamatan Anda pada LKM Bagian B.2.

9

25'

Menulis pengujian untuk kedua kelas

Buat dua berkas: `tests/test_penyewa.py` dan `tests/test_alat_tani.py`. Minimal tujuh fungsi uji seluruhnya.

```
"""Pengujian untuk kelas AlatTani."""

from src.model.alat_tani import AlatTani

def test_biaya_sewa_tiga_hari() -> None:
    alat = AlatTani("TR-01", "Traktor Roda Dua", 150000)
    assert alat.biaya_sewa(3) == 450000

def test_dua_objek_punya_data_sendiri() -> None:
    a = AlatTani("TR-01", "Traktor", 150000)
    b = AlatTani("PA-01", "Pompa", 75000)
    assert a.biaya_sewa(1) != b.biaya_sewa(1)
```

Uji terakhir itu penting: ia membuktikan secara otomatis bahwa dua objek dari kelas yang sama tidak berbagi data. Yang Anda amati dengan mata pada Langkah 7, sekarang dijamin mesin.

10
20'

Menjalankan ketiga gerbang dan mengumpulkan

Perhatikan profilnya kini p02, bukan lagi dasar.

```
python periksa_pbo.py src --profil p02
python -m mypy
python -m pytest
python -m src.main
```

Keluaran yang diharapkan:

```
LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
Success: no issues found in 8 source files
7 passed
```

```
Budi Santoso (1406012509900001) – Desa Kuok
Budi Santoso dapat dihubungi di 0812-3456-7890
Siti Aminah belum mencantumkan nomor telepon
[TR-01] Traktor Roda Dua Kubota – Rp150.000/hari
```

Setelah ketiganya hijau, hapus berkas lupa_self.py, lalu simpan pekerjaan Anda.

```
git add .
git commit -m "P02: kelas Penyewa dan AlatTani beserta pengujiannya"
git tag p02
git push origin main --tags
```

5. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KOLAM

Berkelompok tiga sampai empat orang, 20 menit. Kelompok tetap sama dengan Pertemuan 1.

Di Desa Koto Panjang ada pembudidaya ikan patin yang memakai keramba jaring apung. Setiap keramba punya kode, ukuran dalam meter persegi, dan jumlah bibit yang ditebar. Pembudidaya perlu tahu berapa perkiraan panen dari sebuah keramba, yang dihitung dari jumlah bibit dikalikan tingkat kelulusan hidup dan berat rata-rata per ekor.

Yang dikerjakan kelompok pada LKM Bagian C:

1. Tulis kerangka kelas Keramba: nama kelas, daftar atribut beserta tipenya, dan tanda tangan konstruktornya.
2. Tentukan satu method yang mengembalikan perkiraan hasil panen, lengkap dengan anotasi tipenya.
3. Tentukan satu parameter yang layak diberi nilai default, dan jelaskan alasan pemilihannya.
4. Jelaskan mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba.

Butir keempat yang paling menentukan nilai. Membedakan mana yang melekat pada benda dan mana yang berubah tiap perhitungan adalah inti perancangan objek.

6. PENUGASAN TERSTRUKTUR

Tugas	Tambahkan satu kelas baru bernama Petugas ke dalam src/model, yaitu pengurus UPJA yang melayani penyewaan.
Ketentuan	Minimal empat atribut, konstruktor beranotasi lengkap, minimal dua method yang mengembalikan nilai (bukan mencetak), dan minimal satu parameter berdefault yang alasannya masuk akal.
Pengujian	Sertakan tests/test_petugas.py dengan minimal tiga fungsi uji, salah satunya membuktikan bahwa dua objek Petugas menyimpan data masing-masing.
Gerbang	Wajib lolos periksa_pbo.py --profil p02, mypy, dan pytest. Kumpulkan dengan tanda versi p02-tugas.
Tenggat	Pukul 23.59 pada hari sebelum Pertemuan 3.
Belajar mandiri	Rujukan [R1] Bab 2 dan [R4] Bab 26–27. Baca juga Panduan Umum Praktikum bagian 7 blok B.

7. DAFTAR PERIKSA SEBELUM MENINGGALKAN LABORATORIUM

☐	Folder src/model sudah dibuat lengkap dengan __init__.py.
☐	Kelas Penyewa dan AlatTani sudah ada, masing-masing dengan docstring dan konstruktor beranotasi.
☐	Galat TypeError akibat self yang terlupa sudah dicatat pada LKM Bagian B.1.
☐	Pengamatan tarif yang berubah menjadi minus sudah dicatat pada LKM Bagian B.2.
☐	Minimal tujuh fungsi uji sudah ditulis dan seluruhnya lulus.
☐	Ketiga gerbang hijau dengan profil p02.
☐	Berkas lupa_self.py sudah dihapus.
☐	Tanda versi p02 sudah terdorong ke GitHub bersama seluruh commit.